Национальный исследовательский технологический
университет «МИСИС»

Сегментация частей грецкого ореха на КТ сечениях

Отчёт по учебному проекту
Дисциплина «Компьютерное зрение»

Выполнил Василенко А. А.
20 октября 2026 года

Репозиторий проекта
Код экспериментов и результаты

Версия кода 67e83cc. Разметка v0.1.

Москва 2026

Об отчёте

В проекте решена задача выделения воздуха, скорлупы с видимыми перегородками и ядра на готовых КТ сечениях грецкого ореха. Подготовлена разметка 12 изображений, реализована автоматическая обработка на C++20 и OpenCV, проведено сравнение двух способов сегментации и трёх вариантов предобработки.

Метод по областям без сглаживания получил средний IoU скорлупы и ядра 95,84% на восьми контрольных сечениях. Базовый пороговый метод получил 66,30%. Guided filter проверен как способ сглаживания с сохранением границ; в этих экспериментах он не улучшил основной вариант. Цифры описывают согласие с полуавтоматической разметкой одного ореха.

Содержание

1 Постановка задачи и данные....3
2 Разметка частей ореха....4
3 Схема обработки и базовый метод....5
3 1 Фильтрация с сохранением границ....6
3 2 Автоматические маркеры....7
3 3 Распространение классов....8
4 Протокол эксперимента....9
4 1 Метрики качества....10
5 Результаты сравнения....11
5 1 Классы и границы....12
5 2 Пример успешной сегментации....13
5 3 Разбор трудного сечения....14
6 Реализация и воспроизведение....15
7 Выводы и ограничения....16
Источники....17
Приложение А Размеченные сечения....18
Приложение Б Качество по сечениям....24

1 Постановка задачи и данные

Для каждого пикселя исходного сечения требуется определить один из трёх классов. Выходом служит одноканальная маска того же размера со значениями 0, 1 и 2. Цветное изображение используется для просмотра; числовая маска сохраняется отдельно, без JPEG сжатия.

Опорная работа Der Sarkissian и соавторов описывает КТ данные 42 орехов и реконструкции объёмов 501^3 [1]. В этом проекте используется учебная выборка из 12 отдельных сечений одного ореха [2]. Термин ground truth в статье относится к качественной реконструкции, а не к готовой разметке частей ореха.

Все файлы имеют размер 501 × 501, один канал и тип float32. Минимум яркости равен нулю. TIFF читаются без изменения глубины данных; старые JPEG и PNG с искажённым контрастом заменены исходниками. Совпадение файлов с источником проверено контрольными суммами.

Таблица 1 - Состав учебной выборки

Файл	Максимум яркости	Часть выборки
walnut01.0130.tif	0,06602	Настройка
walnut01.0230.tif	0,07132	Контроль
walnut01.0330.tif	0,06493	Контроль
walnut01.0430.tif	0,06989	Контроль
walnut01.1130.tif	0,06586	Контроль
walnut01.1230.tif	0,06727	Настройка
walnut01.1330.tif	0,10606	Контроль
walnut01.1430.tif	0,00704	Настройка
walnut01.2130.tif	0,06605	Настройка
walnut01.2230.tif	0,09847	Контроль
walnut01.2330.tif	0,06774	Контроль
walnut01.2430.tif	0,01068	Контроль

На сечениях 1430 и 2430 ткань ореха не различима. Держатель и текстура реконструкции относятся к фону. Файлы не объединяются в вымышленный последовательный 3D объём: их пространственная геометрия в учебной выборке не задана.

2 Разметка частей ореха

Таблица 2 - Принятые классы

Код	Класс	Правило отнесения
0	Воздух и фон	Наружный фон, внутренние пустоты, держатель и фоновые артефакты
1	Скорлупа	Скорлупа и различимые внутренние стенки и перегородки
2	Ядро	Ткань ядра, в том числе небольшие изолированные профили

Перегородки включены в класс скорлупы по принятому правилу сегментации. Это не утверждение об их гистологическом составе. На границе тканей яркости смешиваются, поэтому часть пикселей допускает неоднозначное толкование.

Разметка v0.1 подготовлена агентом полуавтоматически. По исходникам выбраны области ядра, огибающие полигоны и исправляющие штрихи перегородок; пиксельные границы уточнены по интенсивности. Агент просмотрел наложения и исправил заметные ошибки. Независимая экспертная проверка не выполнялась.

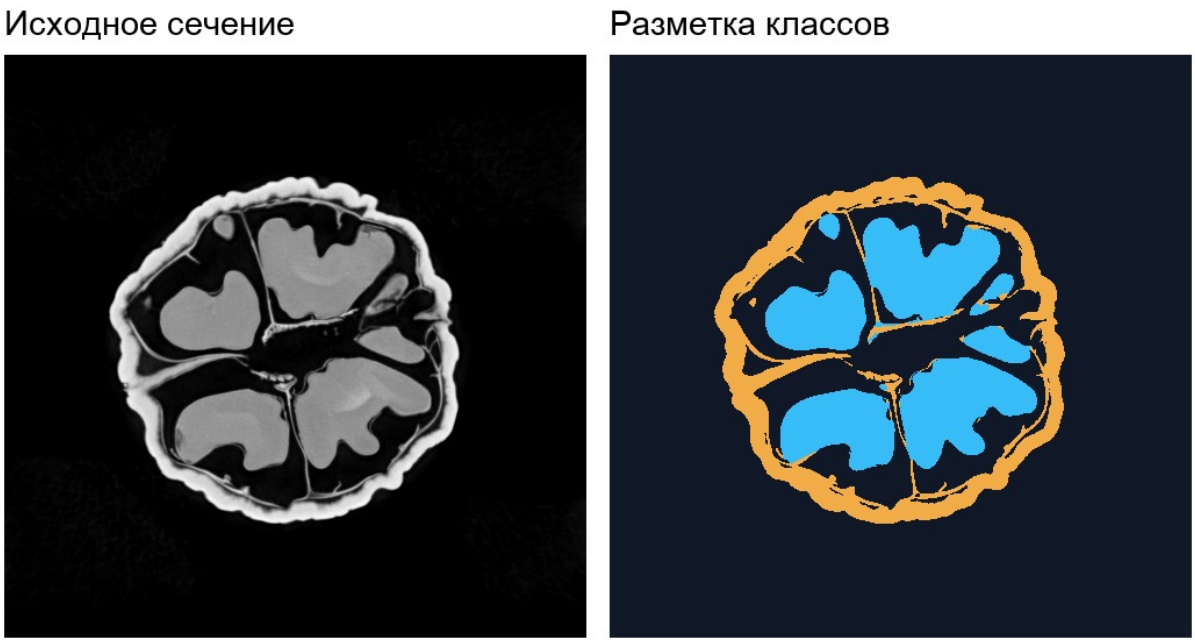


Рисунок 1 - Пример исходного сечения и разметки v0.1

Маски 0/1/2 сохраняют исходные координаты. Отдельно записана полоса около границ классов, требующая осторожной интерпретации. Это эвристическая полоса, а не вероятность ошибки. В основных метриках учитываются все пиксели.

3D Slicer предоставляет инструменты просмотра и редактирования сегментов [7]. В выполненных экспериментах разметка подготовлена программно и проверена изображениями наложений; обработка в 3D Slicer не выполнялась.

3 Схема обработки и базовый метод

Сравниваются две схемы, каждая может работать без фильтра, после Gaussian или после guided filter. На входе проверяются тип float32, число каналов и конечность неотрицательных значений. Нормированная яркость получается делением исходной на 0,067. Геометрия сечения остаётся прежней.

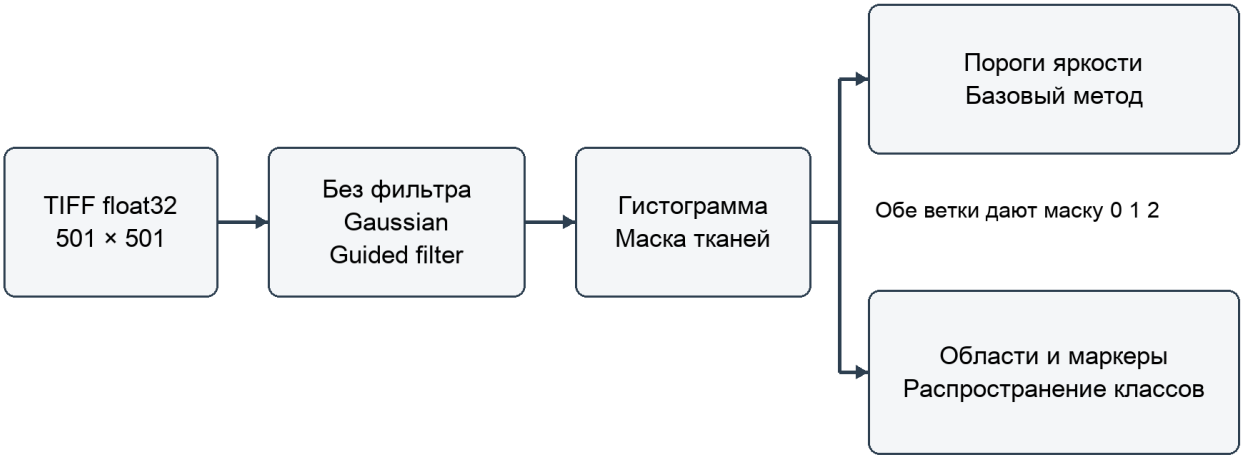


Рисунок 2 - Сравниваемые ветки автоматической обработки

Два порога рассчитываются по гистограмме с 256 интервалами как максимум межклассовой дисперсии трёх групп. Это обобщение критерия Отцу [4]. Нижний порог выделяет материал, второй разделяет средние и высокие яркости. Чтобы расчёт не уходил в шумовой диапазон, применяются ограничения, перечисленные на странице 8.

В базовом методе пиксели ниже порога материала относятся к фону, средний диапазон - к ядру, верхний - к скорлупе. Преимущество такого решения - простота. Ограничение состоит в том, что яркости тонких стенок, перегородок и ядра могут перекрываться.

Маска тканей очищается только от изолированных компонент размером менее трёх пикселей. Реальные пустоты внутри ореха автоматически не заполняются. Если максимальная яркость исходника ниже 0,012, программа выдаёт фоновую маску.

Для учебной выборки одного ореха выбраны классические методы с небольшим числом параметров и явными промежуточными масками. Их поведение можно проверить по каждому сечению и каждой ошибке.

3 1 Фильтрация с сохранением границ

Guided filter реализован по работе He, Sun и Tang [3]. В режиме self-guided направляющим является само исходное изображение. В локальном окне вычисляются среднее μ и дисперсия σ², затем коэффициенты линейной модели. Усреднение коэффициентов даёт выход фильтра.

$$a_k = \frac{\sigma_k^{\,2}}{\sigma_k^{\,2} + \varepsilon}$$

$$b_k = \mu_k - a_k \mu_k$$

$$q_i = \overline{a}_i I_i + \overline{b}_i$$

При выраженном перепаде яркости коэффициент a приближается к единице, поэтому граница сглаживается слабее, чем однородная область. Реализация использует boxFilter OpenCV [6] с отражением по границам. Параметр ε относится к нормированной шкале яркости; радиус r задаётся в пикселях.

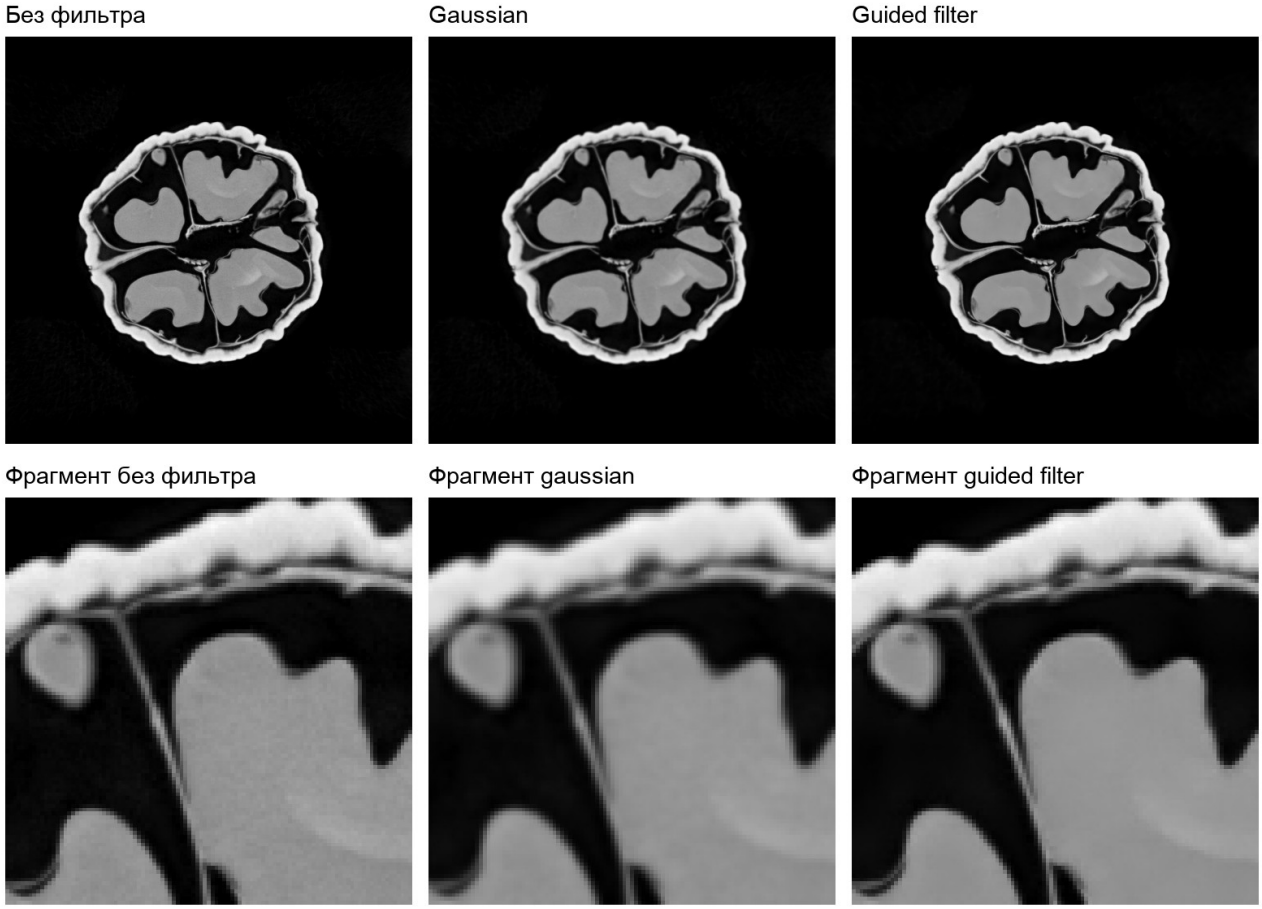


Рисунок 3 - Сравнение предобработки и увеличенного фрагмента сечения 0130

Для варианта по областям на настроечных данных выбраны r = 2 пикселя и ε = 0,0003. Для Gaussian выбран σ = 0,7 пикселя. Нижний ряд показывает один и тот же фрагмент исходника; изображения отображаются в общем окне яркости [0; 0,067].

3 2 Автоматические маркеры

После выделения тканей эрозия радиусом два пикселя оставляет центральные части областей. Для каждой связной центральной области рассчитываются медианная яркость и среднее локальное СКО в окне 7 × 7. Текстура измеряется на исходном нормированном изображении, одинаково для всех вариантов фильтрации.

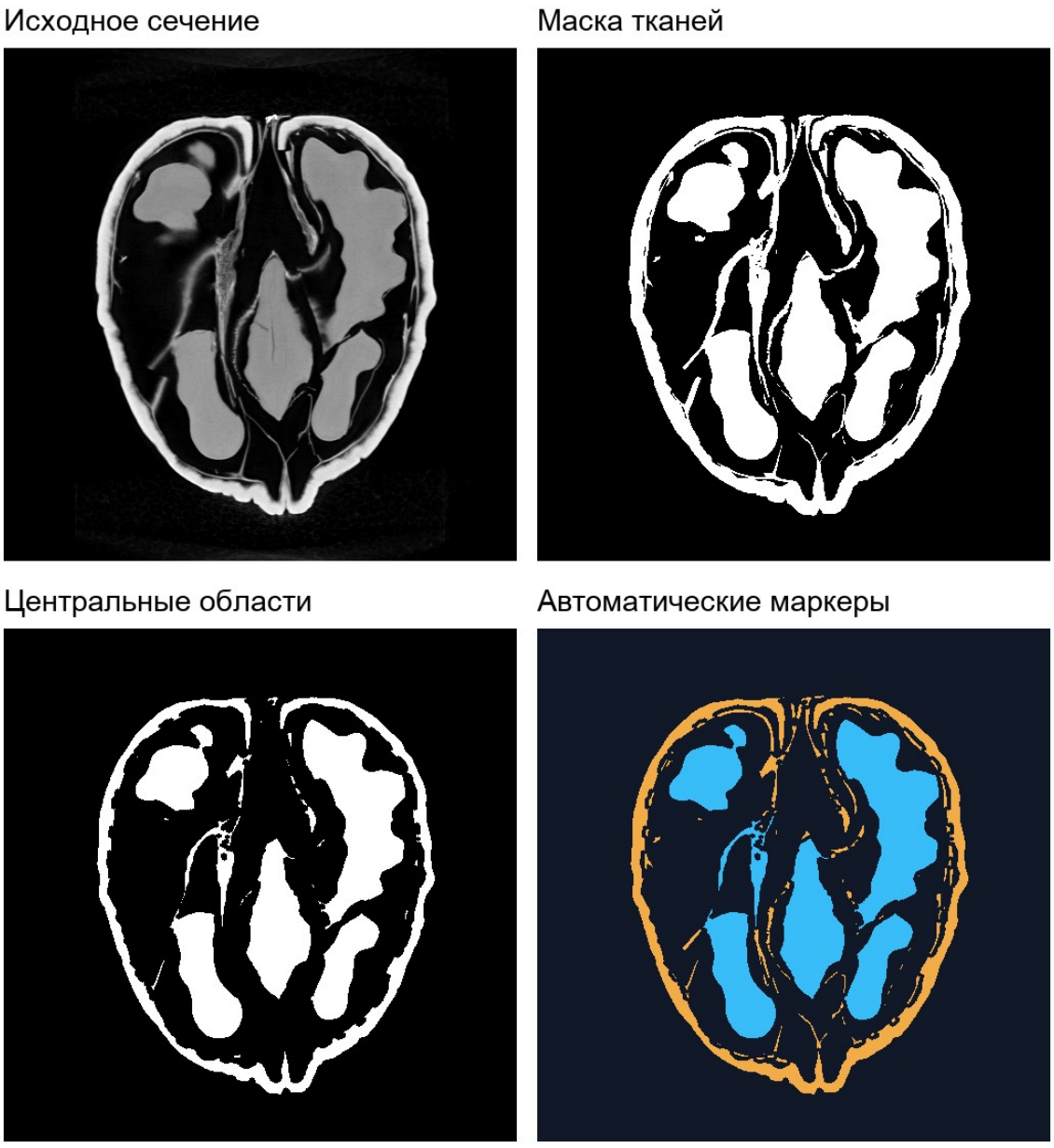


Рисунок 4 - Получение центральных областей и автоматических маркеров на сечении 2230

На нижней правой панели оранжевый цвет обозначает маркеры скорлупы, голубой - ядра. Тёмные пиксели на этой панели ещё не классифицированы. Они не означают заранее установленный класс воздуха. Все маркеры получены из входного TIFF без точек и полигонов разметки.

3 3 Распространение классов

Класс центральной области определяется её признаками. Медианная нормированная яркость ядра должна быть не ниже 0,40 и ниже порога скорлупы, а среднее локальное СКО - не выше 0,10. Остальные центральные области служат маркерами скорлупы. Области маркеров меньше четырёх пикселей не используются.

Распространение выполняется по кратчайшим путям Дейкстры [5] на 8-связном графе внутри маски тканей. При пересечении скачка яркости стоимость возрастает. Для соседних пикселей p и q используется стоимость

$$c(p,q) = l(p,q) \cdot (1 + \lambda \, |I(p) - I(q)|)$$

Здесь l равно 1 для прямого шага и √2 для диагонального, λ = 10. Все маркеры одновременно начинают распространение. Внешний фон исключён из графа. Несвязанные тонкие фрагменты без центральной области относятся к перегородкам.

Таблица 3 - Активные параметры основного варианта

Параметр	Значение	Назначение
Рабочая шкала	I / 0,067	Нормирование яркости
Минимум порога ткани	0,012	Нижняя граница в исходной шкале
Порог пустого сечения	максимум < 0,012	Отсечение фоновых сечений
Порог скорлупы	0,042 ... 0,053	Ограничение порога из гистограммы
Множитель нижнего порога	1,0	Основной выбранный вариант
Радиус центральной области	2 пикселя	Эрозия маски тканей
Минимальная площадь маркера	4 пикселя	Отсечение малых центральных областей
Окно локального СКО	7 × 7	Измерение текстуры
Вес скачка яркости	10	Стоимость перехода в графе

Тонкая перегородка может касаться ядра, оставаясь другим классом. Поэтому на её протяжённых участках задаются автоматические маркеры скорлупы: локальная полутолщина не более r + 0,5 пикселя и расстояние до центральной области больше r + 2 пикселей. Это препятствует распространению ядра вдоль всей перегородки.

4 Протокол эксперимента

Разделение сечений зафиксировано до подбора параметров. Выборка содержит один орех, поэтому термин «контроль» означает исключение этих файлов из настройки, но не независимость объектов: сечения могут пересекать одни и те же структуры.

Таблица 4 - Разделение данных

Часть	Сечения	Назначение
Настроечная	0130, 1230, 1430, 2130	Подбор параметров и выбор варианта
Контрольная	0230, 0330, 0430, 1130, 1330, 2230, 2330, 2430	Проверка фиксированных параметров

Проверено 108 конфигураций: 27 для порогового метода и 81 для метода по областям. Каждый из шести вариантов отдельно настраивался по среднему IoU скорлупы и ядра на настроечной части. Сетка содержит множитель порога {0,8; 1,0; 1,2}, радиусы центральных областей {2; 3; 4}, σ Gaussian {0,7; 1,2}, радиусы guided filter {2; 4} и ε {0,0003; 0,001; 0,003}.

Сегментация получает только исходный TIFF и конфигурацию. Отдельный инструмент оценки загружает числовые маски разметки. Имена файлов, точки, огибающие и исправляющие штрихи разметки в алгоритм C++ не включены. Для проверки TIFF переименован; результат остался тем же.

При первом техническом прогоне искусственный тест выявил, что класс ядра может распространяться вдоль тонкой перегородки. Реализация исправлена по этому искусственному примеру. Уже выбранные параметры после просмотра контрольных результатов не перенастраивались. Итоговые цифры относятся к повторной проверке после исправления; первый прогон сохранён отдельно.

Помимо независимо настроенных вариантов выполнена абляция: параметры сегментации взяты у guided варианта и зафиксированы, изменяется только фильтр. Такое сравнение позволяет отделить влияние предобработки от изменения остальных параметров.

Контрольные суммы разметки до и после эксперимента совпадают. Полные списки конфигураций, результаты каждого испытания, матрицы ошибок и параметры запусков сохранены в репозитории [8].

4 1 Метрики качества

Для каждого класса с рассчитываются истинно положительные TP, ложноположительные FP и ложноотрицательные FN пиксели. IoU измеряет отношение пересечения масок к их объединению, Dice - удвоенное пересечение к сумме площадей.

$$IoU_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c + FN_c}$$

$$Dice_c = \frac{2\,TP_c}{2\,TP_c + FP_c + FN_c}$$

Основной критерий - среднее IoU скорлупы и ядра. Для каждой части выборки сначала суммируются матрицы ошибок всех сечений, затем рассчитываются IoU двух классов и их среднее. Это не среднее процентов по отдельным изображениям.

$$mIoU\ \ тканей\ = \frac{IoU_{скорлупа} + IoU_{ядро}}{2}$$

Если класс отсутствует и в разметке, и в предсказании, его IoU не определён. Он записывается как null в JSON и пустая ячейка в CSV, не добавляя условные 100%. Если метод ошибочно предсказал ткань на пустом сечении, соответствующие ложные пиксели учитываются.

Для проверки границ применяется F1 с допуском один пиксель в окрестности 3 × 3. Точность границ показывает долю предсказанных граничных пикселей рядом с эталонной границей, полнота - долю эталонных рядом с предсказанной.

$$F1\ \ границ\ = \frac{2\,PR}{P\ +\ R}$$

F1 границ усредняется по сечениям с определённой метрикой. Основные IoU и Dice учитывают все пиксели. Дополнительно измеряется согласие вне полосы неопределённости разметки, но эти более высокие значения не заменяют основные результаты.

Общая точность по пикселям приводится в машинных результатах, однако не служит главным критерием: большая площадь фона может скрывать ошибки различения скорлупы и ядра.

5 Результаты сравнения

Таблица 5 - Согласие с разметкой на восьми контрольных сечениях

Вариант	IoU скорлупы %	IoU ядра %	Средний IoU тканей %
Без фильтра и пороги	58,82	73,79	66,30
Gaussian и пороги	57,27	72,60	64,93
Guided и пороги	59,00	74,15	66,57
Без фильтра и области	94,99	96,70	95,84
Gaussian и области	90,01	95,39	92,70
Guided и области	94,84	96,68	95,76

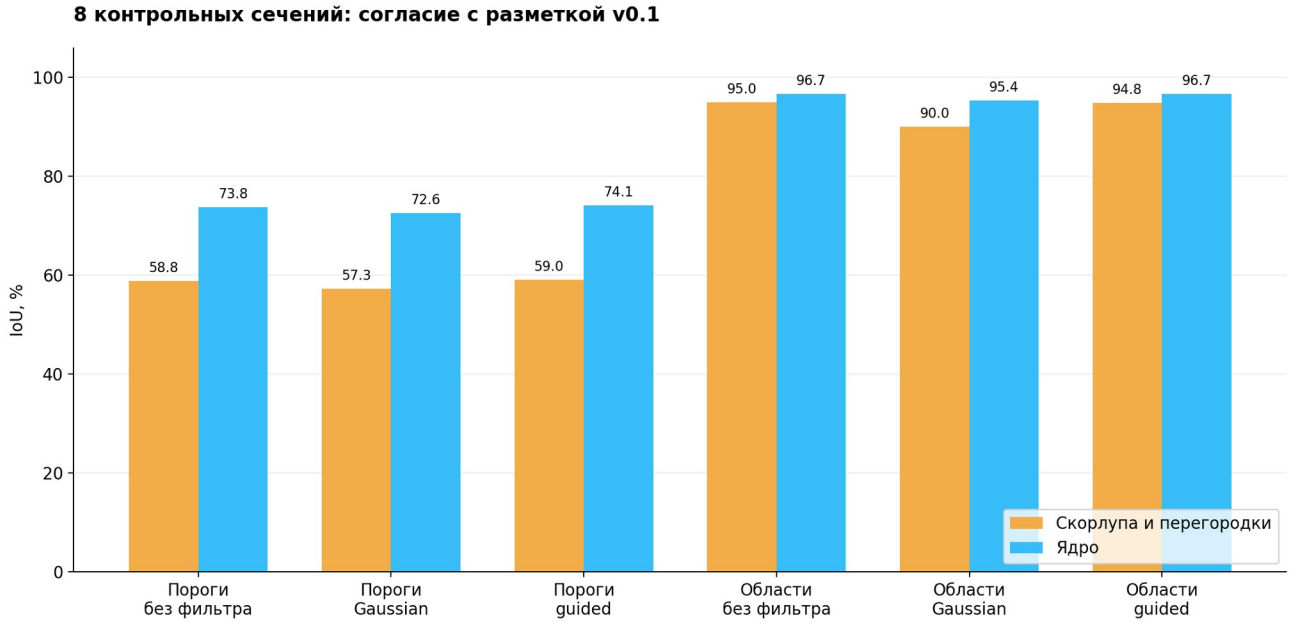


Рисунок 5 - Сравнение двух способов сегментации и трёх вариантов предобработки

Метод по областям без фильтра получил 95,84% против 66,30% у базовых порогов. Прирост составил 29,54 процентного пункта. Основной эффект связан с учётом областей и перегородок, а не со сглаживанием.

Вариант по областям с guided filter получил 95,76%. Разница с основным вариантом - около 0,09 процентного пункта. На этой небольшой выборке такой результат не даёт основания объявлять преимущество фильтра или статистически значимое различие.

При фиксированных параметрах сегментации абляция дала 95,84% без фильтра, 95,76% с guided filter и 80,36% с Gaussian при σ = 1. Последняя цифра характеризует именно эту замену фильтра; отдельно настроенный Gaussian вариант получил 92,70%.

5 1 Классы и границы

Таблица 6 - Метрики основного варианта на контрольной части

Класс	IoU %	Dice %	Precision %	Recall %
Воздух и фон	99,77	99,88	99,78	99,99
Скорлупа	94,99	97,43	99,28	95,64
Ядро	96,70	98,32	97,96	98,69

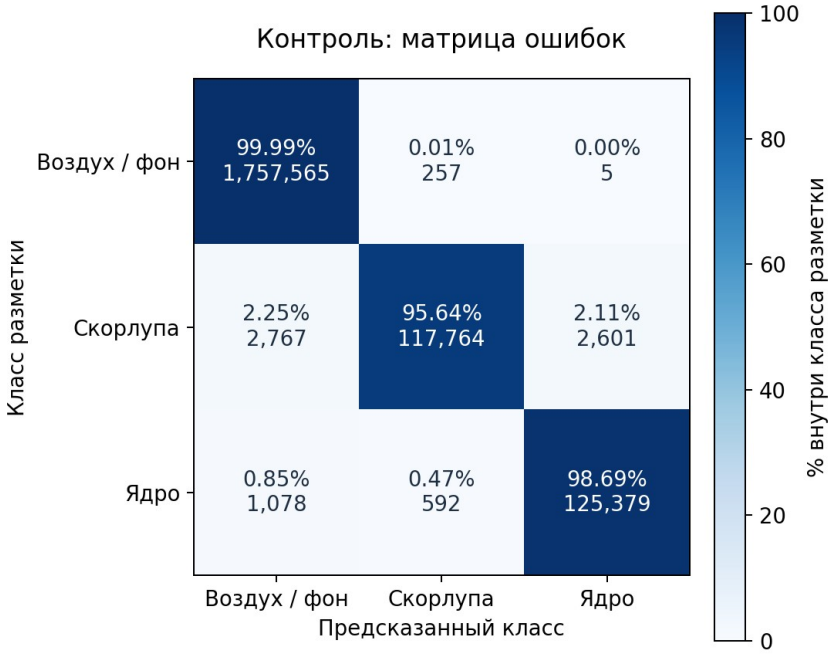


Рисунок 6 - Матрица ошибок основного варианта на контрольных сечениях

Строки соответствуют разметке, столбцы - автоматическому результату. Проценты нормированы внутри каждой строки; под ними указано число пикселей. Фон выделяется почти полностью, а основные содержательные ошибки связаны с границами тканей и обменом между скорлупой и ядром.

Средний F1 границ при допуске один пиксель равен 98,06% для скорлупы и 95,27% для ядра. Dice этих классов составляет 97,43% и 98,32% соответственно. Вне полосы неопределённости средний IoU тканей равен 98,23%; это дополнительный результат, рассчитанный на более простой части пикселей.

5 2 Пример успешной сегментации

Сечение 0230 относится к контрольной части. IoU скорлупы составляет 96,96%, ядра - 98,97%. Метод сохраняет воздушные пустоты и основную структуру внутренних перегородок.

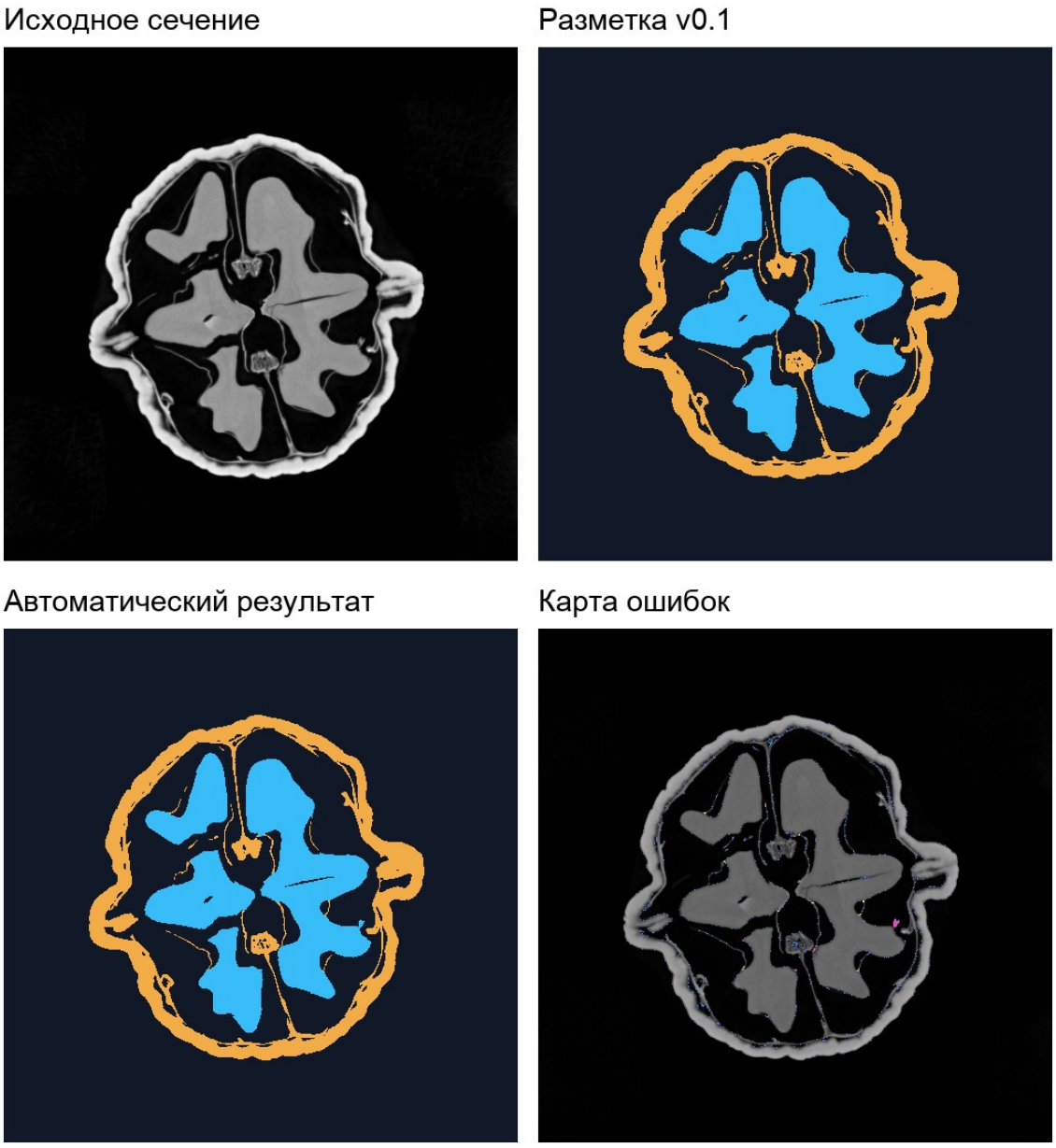


Рисунок 7 - Исходник разметка автоматический результат и ошибки для сечения 0230

На карте ошибок красный обозначает лишнюю ткань, синий - пропущенную. Малиновый показывает замену скорлупы ядром, жёлтый - обратную замену. Большинство различий в этом примере сосредоточено около границ.

5 3 Разбор трудного сечения

Сечение 2230 - самое трудное в контрольной части: IoU скорлупы 86,31%, ядра 91,66%. Широкая внутренняя область, отнесённая в разметке к перегородке, автоматически определяется как ядро.

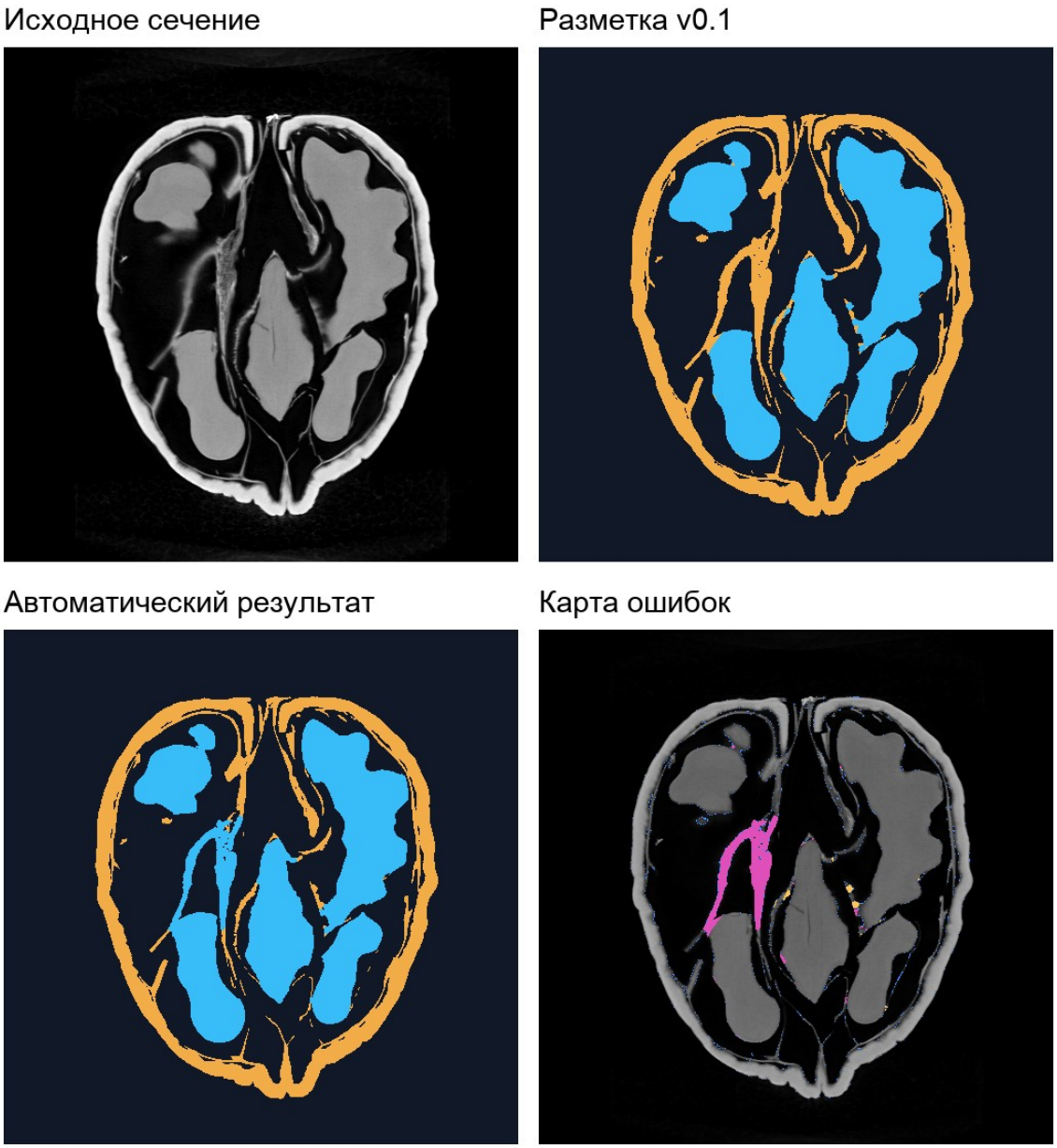


Рисунок 8 - Ошибка различения широкой перегородки и ядра на контрольном сечении 2230

Различие выделено малиновым. Яркость и текстура этой области близки к выбранным признакам ядра. Такой случай требует проверки правила разметки и дополнительных признаков; усиление сглаживания само по себе не разрешает семантическую неоднозначность.

6 Реализация и воспроизведение

Основная программа написана на C++20 с OpenCV. Она не обращается к разметке. Python инструменты отдельно выполняют подбор параметров, оценку и подготовку иллюстраций. В репозитории сохранены конфигурации всех сравниваемых вариантов и промежуточные числовые маски.

Таблица 7 - Организация материалов

Материал	Назначение
walnut01/src/	Фильтры, пороги, автоматические маркеры, распространение классов и CLI
walnut01/configs/	Протокол разделения и параметры выбранных вариантов
walnut01/annotations/	Разметка v0.1 и описание её происхождения
walnut01/results/	Маски, метрики, промежуточные этапы и галерея
walnut01/tests/	Проверки обработки и расчёта метрик

Команды выполняются из корня репозитория. В качестве входа можно указать один TIFF или папку. Версия результатов отчёта соответствует коммиту 67e83cc [8].

```
cmake -S walnut01 -B walnut01/build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build walnut01/build --parallel
ctest --test-dir walnut01/build --output-on-failure
walnut01/build/walnut_segment walnut01/data/images \
  walnut01/results/my_run \
  --config walnut01/configs/recommended.json
python walnut01/tools/run_experiments.py --reuse-selection
python walnut01/tools/visualize_results.py
```

Проверенная среда: macOS, AppleClang 17, OpenCV 4.13.0. Вычисления OpenCV выполняются в одном потоке. Среднее время обработки одного сечения в сохранённом запуске основного варианта - 16,38 мс; чтение и запись файлов в эту величину не входят. Это наблюдение одного запуска, а не универсальный замер производительности.

Проверены сохранение константы и резкой границы фильтром, фоновые изображения, классы на искусственном сечении и тонкая перегородка. Неверный тип входа и NaN отвергаются. Четыре Python теста проверяют метрики и особые случаи отсутствующих классов. Проверка переименованного TIFF подтвердила независимость результата от имени файла.

7 Выводы и ограничения

Подготовлена разметка 12 сечений, реализована сегментация на три класса и проведено воспроизводимое сравнение вариантов. Метод по областям без сглаживания получил средний IoU тканей 95,84% на восьми контрольных сечениях. Пороговый метод получил 66,30%.

Guided filter реализован и исследован как способ сглаживания с сохранением границ. Для метода по областям его результат составил 95,76%. Основным выбран вариант без фильтра; ветка с guided filter сохранена в проекте для воспроизведения сравнения.

Сечения 1430 и 2430 корректно определены как фоновые. На 0430 не возник ложный класс ядра. Наиболее выраженная оставшаяся ошибка - широкая перегородка на 2230, отнесённая алгоритмом к ядру.

Границы применимости

Все изображения относятся к одному ореху. Контрольные сечения исключены из подбора параметров, но могут содержать пересекающиеся с настроечной частью структуры. Результат не измеряет переносимость на новый орех.

Разметка полуавтоматическая, подготовлена и визуально проверена агентом. Её исходные яркостные операции создают зависимость от признаков, похожих на признаки оцениваемого метода. Высокий IoU поэтому следует понимать как согласие с этой разметкой, а не как независимую экспертную точность.

Параметры интенсивности и радиусы привязаны к шкале и разрешению учебных TIFF. Перед обработкой другого набора необходимо проверить яркость, толщину стенок и размер различимых фрагментов. Учебные файлы не используются для реконструкции недостающих 3D слоёв.

Дальнейшая проверка

Следующий содержательный шаг - независимый просмотр спорных перегородок человеком и проверка на другом орехе при заранее зафиксированных параметрах. При изменении разметки её следует сохранить новой версией и пересчитать все варианты одинаково, чтобы сравнение оставалось проверяемым.

Итоговые материалы включают исходные TIFF, числовые маски, конфигурации, таблицы метрик, карты ошибок и изображения промежуточных стадий для каждого сечения. Они доступны вместе с кодом [8].

Источники

1 Der Sarkissian H., Lucka F., van Eijnatten M. et al. A cone-beam X-ray computed tomography data collection designed for machine learning. Scientific Data. 2019. Vol. 6. Article 215.

https://doi.org/10.1038/s41597-019-0235-y

2 Учебная выборка walnut01 в репозитории Полевого Д. В. Зафиксированная версия 5e7d4a2d3b07244be972243acca1a6f6a8ccc2b9.

Учебные данные

3 He K., Sun J., Tang X. Guided Image Filtering. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2013. Vol. 35, no. 6. P. 1397-1409.

https://doi.org/10.1109/TPAMI.2012.213

4 Otsu N. A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. 1979. Vol. 9, no. 1. P. 62-66.

https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076

5 Dijkstra E. W. A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik. 1959. Vol. 1. P. 269-271.

https://doi.org/10.1007/BF01386390

6 OpenCV. Документация по фильтрации изображений и преобразованиям масок.

https://docs.opencv.org/4.x/d4/d86/group__imgproc__filter.html

7 3D Slicer. Документация модуля Segment Editor.

https://slicer.readthedocs.io/en/latest/user_guide/modules/segmenteditor.html

8 Василенко А. А. Материалы проекта и код экспериментов. Коммит 67e83ccc96e7eeddc1f27dbc0c364e621f5f3b7c.

Код и результаты зафиксированной версии

Дата обращения к электронным источникам 20 октября 2026 года.

Приложение А Размеченные сечения

Слева показан исходный TIFF в общем окне яркости, справа - разметка v0.1. Оранжевый цвет обозначает скорлупу и перегородки, голубой - ядро, тёмный - воздух и фон.

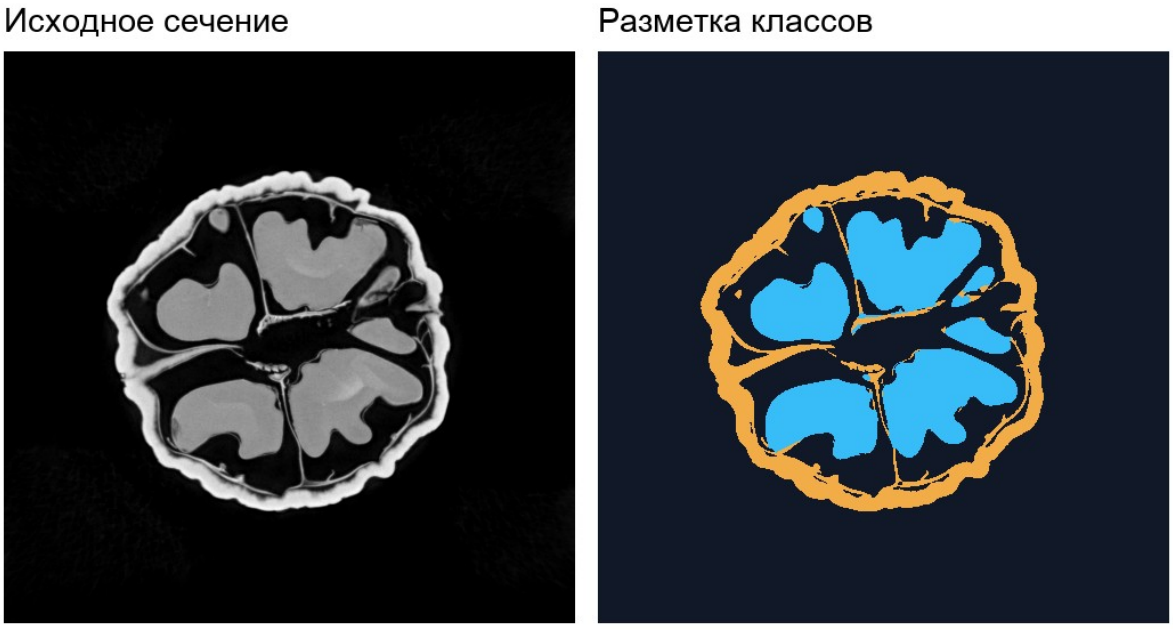


Рисунок 9 - Сечение walnut01.0130 и соответствующая разметка

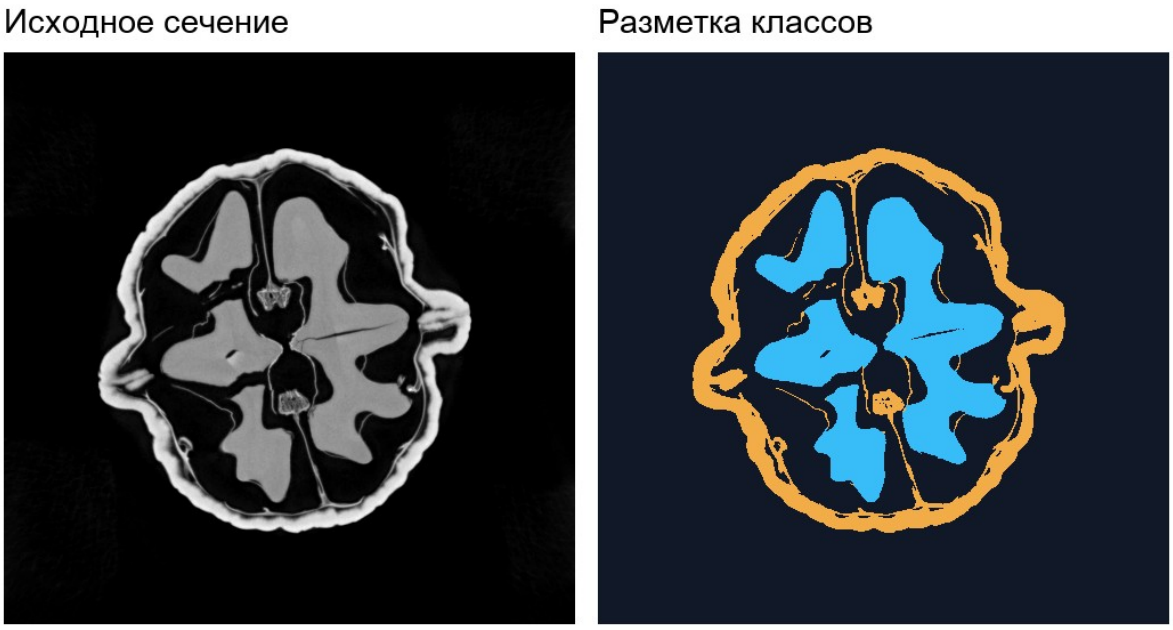


Рисунок 10 - Сечение walnut01.0230 и соответствующая разметка

Приложение А Продолжение



Рисунок 11 - Сечение walnut01.0330 и соответствующая разметка



Рисунок 12 - Сечение walnut01.0430 и соответствующая разметка

Скорлупа и перегородки присутствуют; уверенно различимого ядра нет.

Приложение А Продолжение

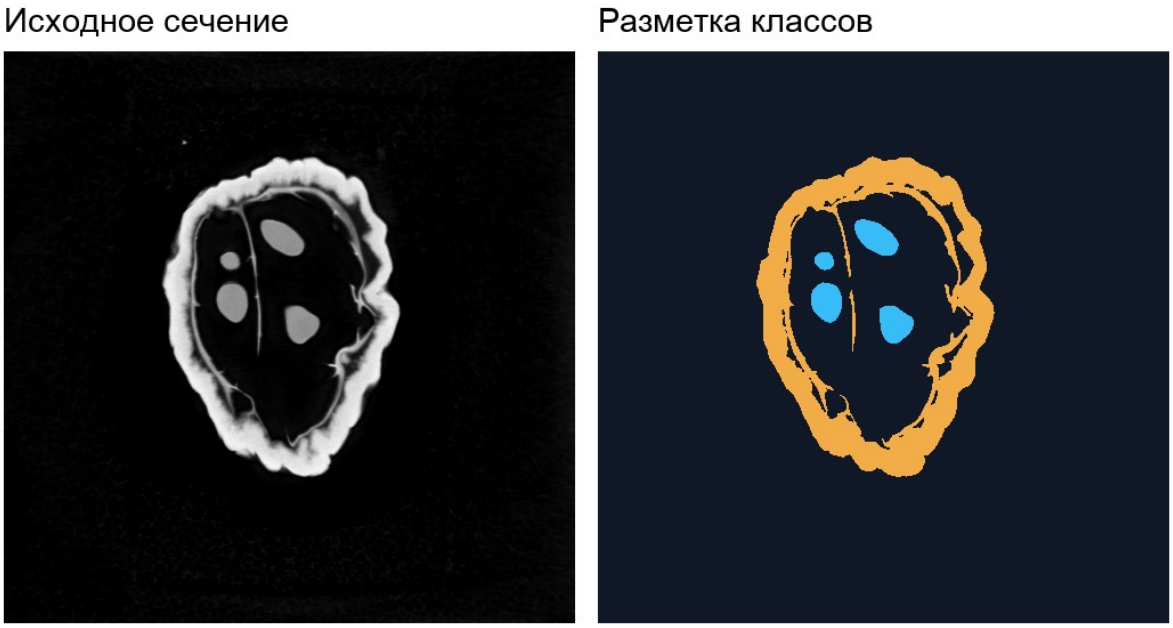


Рисунок 13 - Сечение walnut01.1130 и соответствующая разметка

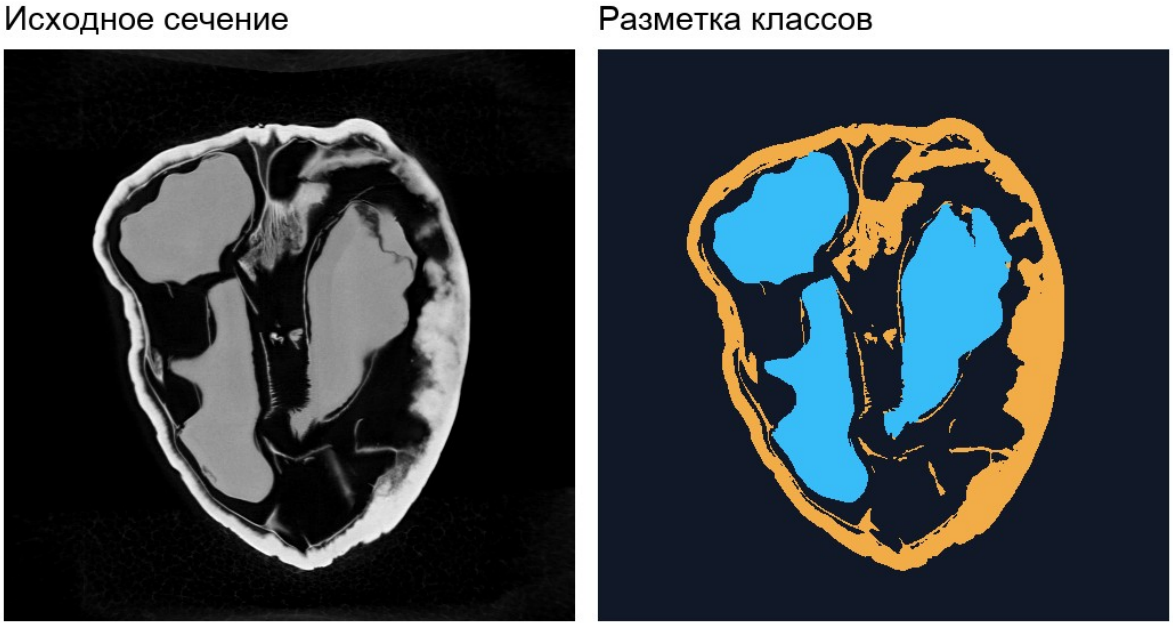


Рисунок 14 - Сечение walnut01.1230 и соответствующая разметка

Приложение А Продолжение



Рисунок 15 - Сечение walnut01.1330 и соответствующая разметка

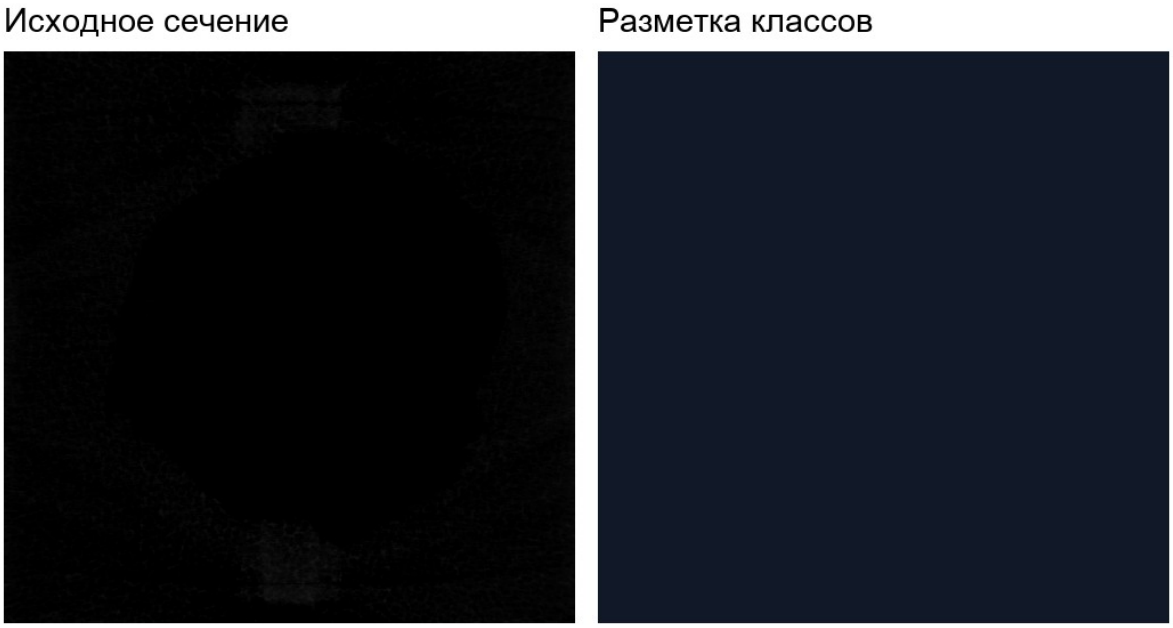


Рисунок 16 - Сечение walnut01.1430 и соответствующая разметка

Ткань ореха не различима. Всё сечение отнесено к фону.

Приложение А Продолжение



Рисунок 17 - Сечение walnut01.2130 и соответствующая разметка

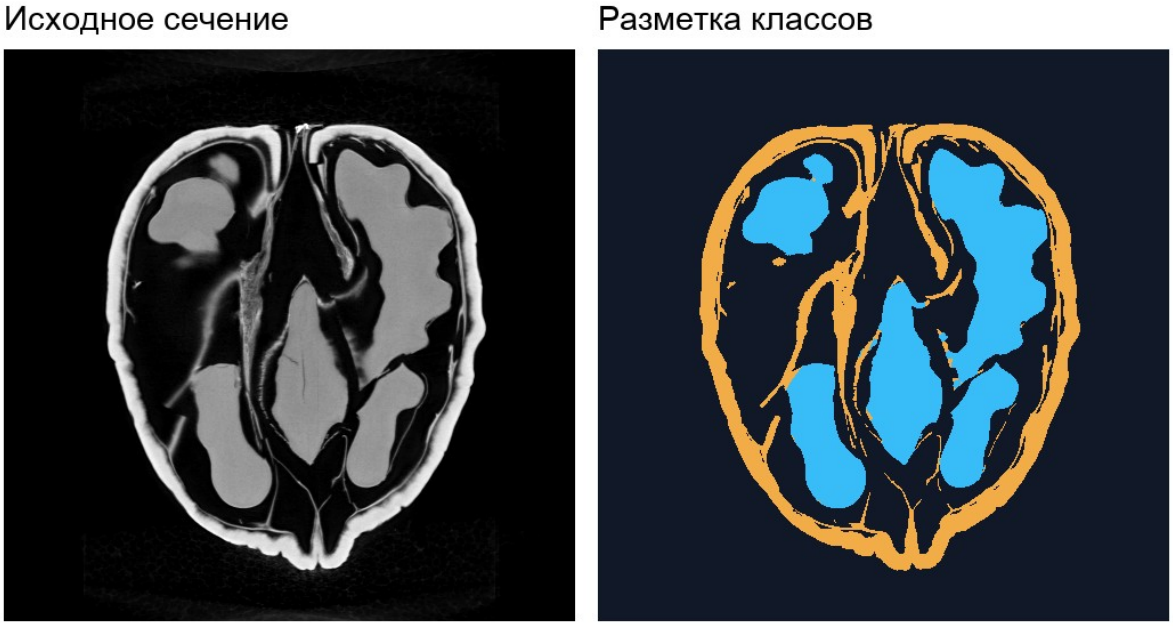


Рисунок 18 - Сечение walnut01.2230 и соответствующая разметка

Приложение А Продолжение



Рисунок 19 - Сечение walnut01.2330 и соответствующая разметка

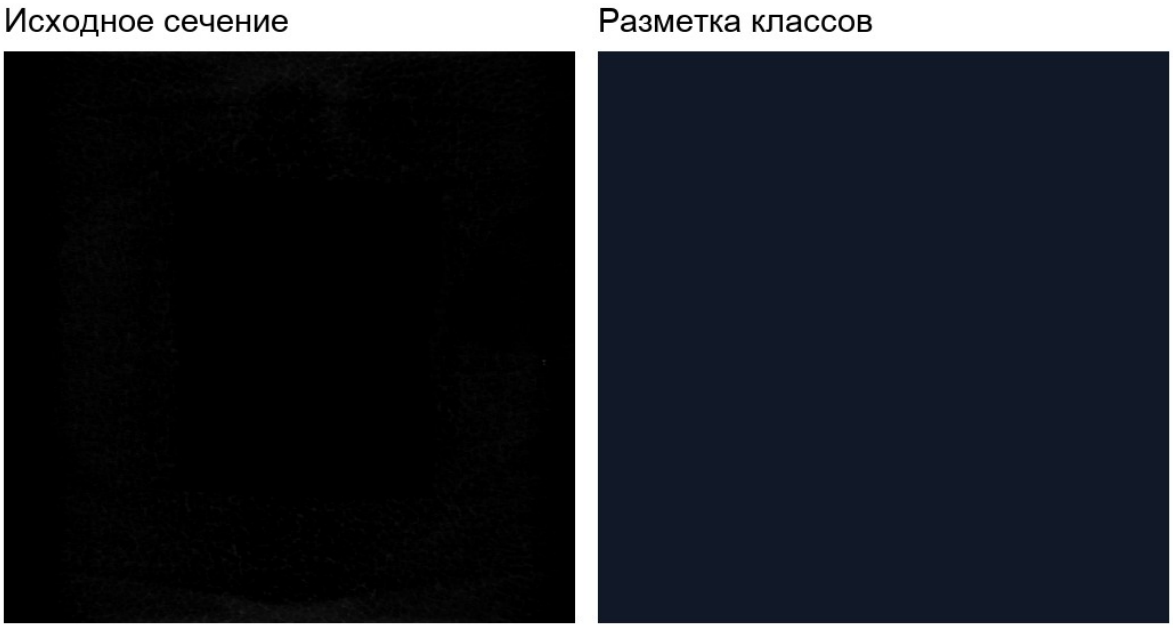


Рисунок 20 - Сечение walnut01.2430 и соответствующая разметка

Ткань ореха не различима. Всё сечение отнесено к фону.

Приложение Б Качество по сечениям

Результаты основного варианта по каждому сечению приведены отдельно. Они дополняют суммарные показатели контрольной части, но не заменяют их. Прочерк означает отсутствие класса и в разметке, и в результате.

Таблица 8 - Качество на отдельных сечениях

Сечение	Часть	IoU скорлупы %	IoU ядра %
0130	Настройка	94,77	97,29
0230	Контроль	96,96	98,97
0330	Контроль	94,78	97,14
0430	Контроль	98,03	-
1130	Контроль	99,37	97,68
1230	Настройка	86,99	92,06
1330	Контроль	95,99	98,77
1430	Настройка	-	-
2130	Настройка	99,53	99,44
2230	Контроль	86,31	91,66
2330	Контроль	97,34	98,60
2430	Контроль	-	-

Полный набор иллюстраций содержит для каждого из 12 изображений исходник, варианты фильтрации, базовую сегментацию, маску тканей, центральные области, автоматические маркеры, итог и карту ошибок. Фильтры показаны как сравниваемые ветки; основной вариант работает без сглаживания.

Все изображения промежуточных этапов

Числовые результаты по каждому сечению

Сводные показатели и матрицы ошибок

Для автономного просмотра можно открыть results/gallery.html вместе с папкой results/visuals. Конфигурация recommended.json соответствует основному варианту; guided_regions.json воспроизводит вариант с фильтром, сохраняющим границы.